

Geometrie pentru informaticieni

Seminar

Paul A. Blaga

1 Transformări plane

În cele ce urmează $\mathcal{D}$ este dreptunghiul $ABCD$, de vârfuri $A(0, 0)$, $B(2, 0)$, $C(2, 1)$ și $D(0, 1)$.

Problema 1.1. Determinați imaginea dreptunghiului $\mathcal{D}$ printr-o scalare uniformă de factor 2 relativ la punctul $Q(-1, 1)$.

Soluție. Matricea unei scalări uniforme, de factor de scală s , relativ la punctul $Q(q_1, q_2)$ este

$$\text{Scale}(Q, s) = \begin{bmatrix} s & 0 & (1-s)q_1 \\ 0 & s & (1-s)q_2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

adică, în cazul nostru concret,

$$T \equiv \text{Scale}(-1, 1, 2) = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Atunci imaginea dreptunghiului $\mathcal{D}$ prin scalarea T , va fi poligonul $A_1B_1C_1D_1$ cu vârfurile date de

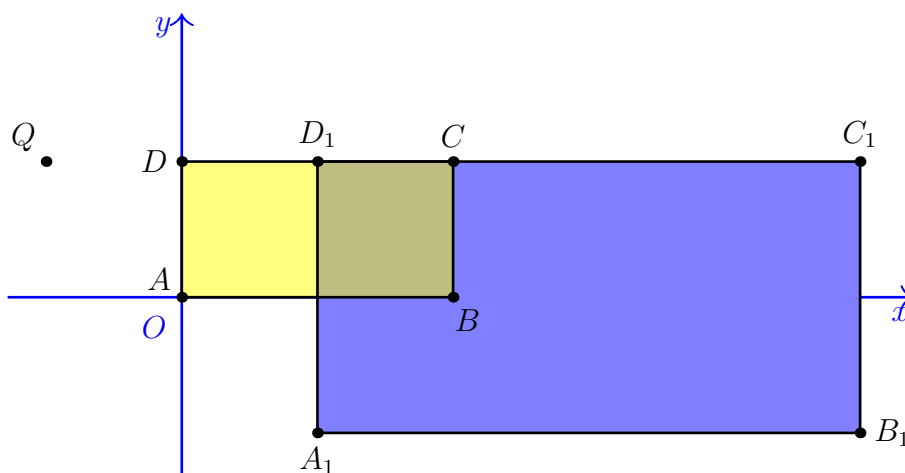


Figura 10.1: Dreptunghiul inițial și imaginea sa prin transformarea indicată

$$[A_1B_1C_1D_1] = T \cdot [ABCD] = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 5 & 5 & 1 \\ -1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

□

Problema 1.2. Determinați imaginea dreptunghiului $\mathcal{D}$ printr-o scalare neuniformă, de factori $(1, 2)$ relativ la punctul $Q(-1, 3)$.

Soluție. Matricea unei scalări neuniforme, de factori de scală (s_x, s_y) , relativ la punctul $Q(q_1, q_2)$ este

$$\text{Scale}(Q, s) = \begin{bmatrix} s_x & 0 & (1 - s_x)q_1 \\ 0 & s_y & (1 - s_y)q_2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

În cazul nostru, obținem

$$T \equiv \text{Scale}(-1, 3, 1, 2) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Atunci imaginea dreptunghiului $\mathcal{D}$ prin scalarea T , va fi poligonul $A_1B_1C_1D_1$ cu vârfurile date de

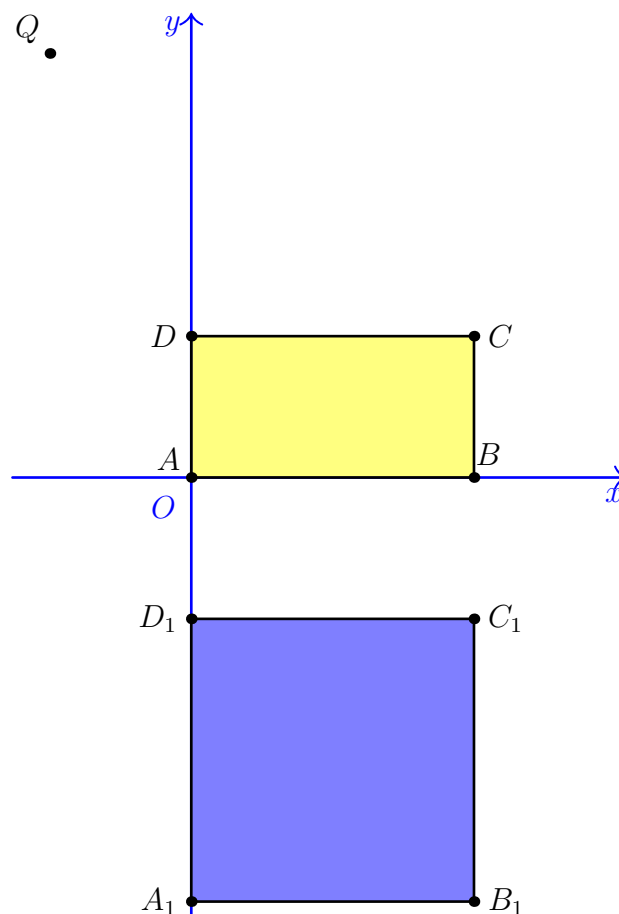


Figura 10.2: Dreptunghiul inițial și imaginea sa prin transformarea indicată]

$$[A_1B_1C_1D_1] = T \cdot [ABCD] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 2 & 0 \\ -3 & -3 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

□

Problema 1.3. Determinați imaginea dreptunghiului $\mathcal{D}$ prin rotația de 30° în jurul punctului $Q(-1, 1)$.

Soluție. Matricea de rotație se scrie, în forma generală, sub forma

$$\text{Rot}(Q, \theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & q_1(1 - \cos \theta) + q_2 \sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta & -q_1 \sin \theta + q_2(1 - \cos \theta) \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

În situația noastră, matricea de transformare va fi, prin urmare,

$$T \equiv \text{Rot}(-1, 1, 30^\circ) = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{-1 + \sqrt{3}}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{3 - \sqrt{3}}{2} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

de aceea, imaginea lui $\mathcal{D}$ prin rotație este dreptunghiul cu vârfurile date de

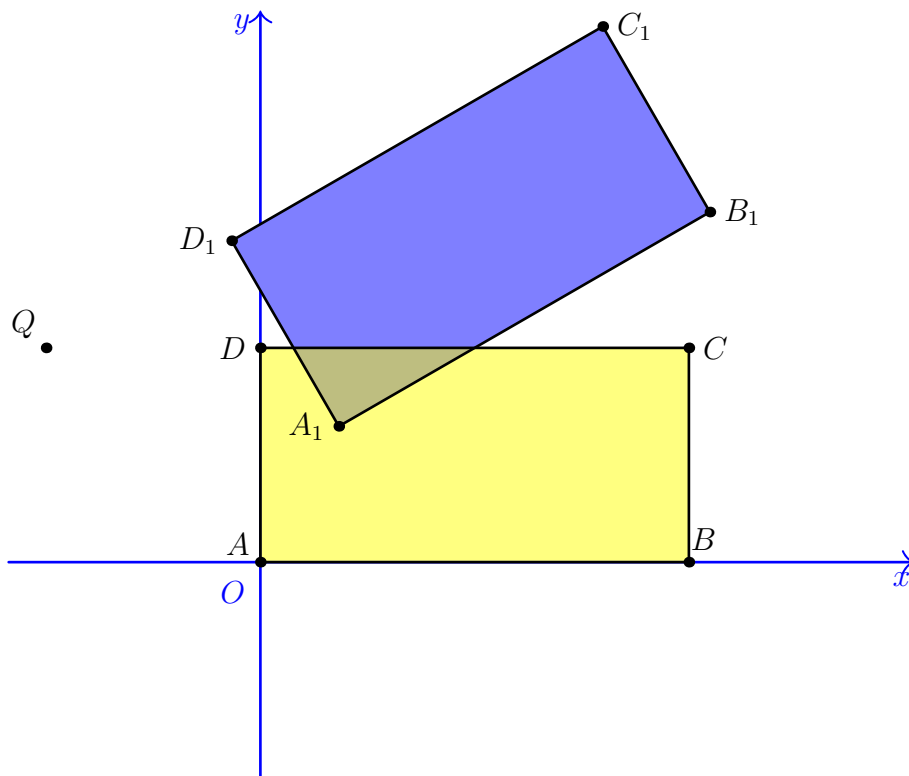


Figura 10.3: Dreptunghiul inițial și imaginea sa prin rotația indicată

$$\begin{aligned}
[A_1 B_1 C_1 D_1] &= T \cdot [ABCD] = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{-1+\sqrt{3}}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{3-\sqrt{3}}{2} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} = \\
&= \begin{bmatrix} \frac{-1+\sqrt{3}}{2} & \frac{-1+3\sqrt{3}}{2} & \frac{-2+3\sqrt{3}}{2} & \frac{-2+\sqrt{3}}{2} \\ \frac{3-\sqrt{3}}{2} & \frac{5-\sqrt{3}}{2} & \frac{5}{2} & \frac{3}{2} \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}.
\end{aligned}$$

□

Problema 1.4. Determinați imaginea dreptunghiului $\mathcal{D}$ prin reflexia față de dreapta $2x - 3y + 5 = 0$.

Soluție. Determinăm, mai întâi, un vector director al dreptei, acesta este, de exemplu, vectorul $\mathbf{v}(3, 2)$, ceea ce înseamnă că un *versor* director este vectorul

$$\mathbf{w} = \left(\frac{3}{\sqrt{13}}, \frac{2}{\sqrt{13}} \right).$$

Se observă, de asemenea, imediat, că punctul $Q(-1, 1)$ aparține dreptei. Matricea de reflexie are forma

$$\text{Mirror}(Q, \mathbf{w}) = \begin{pmatrix} I_2 - 2(\mathbf{w}^\perp \otimes \mathbf{w}^\perp) & 2(\mathbf{w}^\perp \otimes \mathbf{w}^\perp) \cdot Q \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

În cazul nostru,

$$\mathbf{w}^\perp = \left(-\frac{2}{\sqrt{13}}, \frac{3}{\sqrt{13}} \right),$$

deci

$$\mathbf{w}^\perp \otimes \mathbf{w}^\perp = \begin{bmatrix} -\frac{2}{\sqrt{13}} \\ \frac{3}{\sqrt{13}} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -\frac{2}{\sqrt{13}} & \frac{3}{\sqrt{13}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{4}{13} & -\frac{6}{13} \\ -\frac{6}{13} & \frac{9}{13} \end{bmatrix},$$

în timp ce

$$2(\mathbf{w}^\perp \otimes \mathbf{w}^\perp) = \begin{bmatrix} \frac{8}{13} & -\frac{12}{13} \\ -\frac{12}{13} & \frac{18}{13} \end{bmatrix}.$$

Prin urmare,

$$I_2 - 2(\mathbf{w}^\perp \otimes \mathbf{w}^\perp) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \frac{8}{13} & -\frac{12}{13} \\ -\frac{12}{13} & \frac{18}{13} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{5}{13} & \frac{12}{13} \\ \frac{12}{13} & -\frac{5}{13} \end{bmatrix},$$

iar

$$2(\mathbf{w}^\perp \otimes \mathbf{w}^\perp) \cdot Q = \begin{bmatrix} \frac{8}{13} & -\frac{12}{13} \\ -\frac{12}{13} & \frac{18}{13} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{20}{13} \\ \frac{30}{13} \end{bmatrix}.$$

Astfel, matricea de transformare, în cazul nostru, este

$$T \equiv \text{Mirror}(Q, \mathbf{w}) = \begin{bmatrix} \frac{5}{13} & \frac{12}{13} & -\frac{20}{13} \\ \frac{12}{13} & -\frac{5}{13} & \frac{30}{13} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Imaginea dreptunghiului $\mathcal{D}$ este, atunci,

$$[A_1 B_1 C_1 D_1] = \begin{bmatrix} \frac{5}{13} & \frac{12}{13} & -\frac{20}{13} \\ \frac{12}{13} & -\frac{5}{13} & \frac{30}{13} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{20}{13} & -\frac{10}{13} & \frac{2}{13} & -\frac{8}{13} \\ \frac{30}{13} & \frac{54}{13} & \frac{49}{13} & \frac{25}{13} \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

□

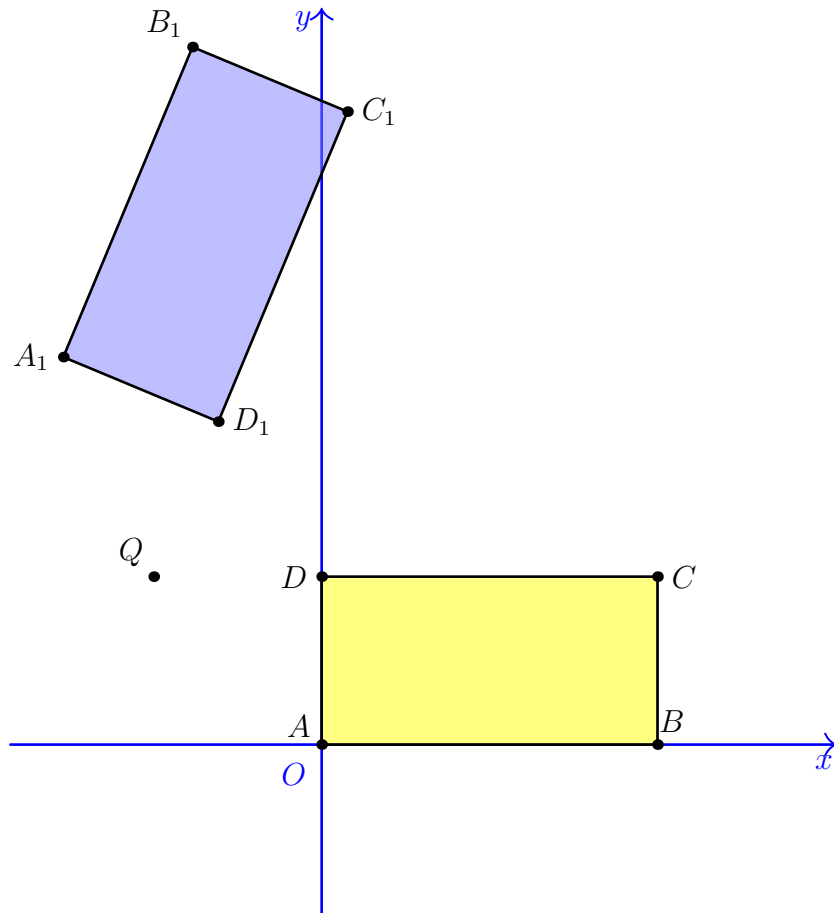


Figura 10.4: Dreptunghiul inițial și imaginea sa prin reflexia indicată

Problema 1.5. Determinați imaginea dreptunghiului $\mathcal{D}$ prin forfecarea relativ la punctul $Q(1, -1)$, în direcția vectorului $\mathbf{v}(3, -4)$, de unghi 60° .

Soluție. Remarcăm, înainte de toate, că vectorul $\mathbf{v}$ nu este un versor. Lungimea lui este

$$\|\mathbf{v}\| = \sqrt{3^2 + (-4)^2} = 5,$$

deci versorul asociat lui $\mathbf{v}$ este vectorul,

$$\mathbf{w} = \left(\frac{3}{5}, -\frac{4}{5} \right).$$

Formula generală pentru forfecare este

$$\text{Shear}(Q, \mathbf{w}, \theta) = \begin{bmatrix} I_2 + \text{tg } \theta (\mathbf{w}^\perp \otimes \mathbf{w}) & -\text{tg } \theta (\mathbf{w}^\perp \otimes \mathbf{w}) \cdot Q \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

În cazul nostru $\text{tg } \theta = \text{tg } 60^\circ = \sqrt{3}$,

$$\mathbf{w}^\perp = \left(\frac{4}{5}, \frac{3}{5} \right),$$

deci

$$\mathbf{w}^\perp \oplus \mathbf{w} = \begin{bmatrix} \frac{3}{5} \\ \frac{4}{5} \\ -\frac{4}{5} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \frac{4}{5} & \frac{3}{5} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{12}{25} & \frac{9}{25} \\ -\frac{16}{25} & -\frac{12}{25} \end{bmatrix}.$$

Astfel,

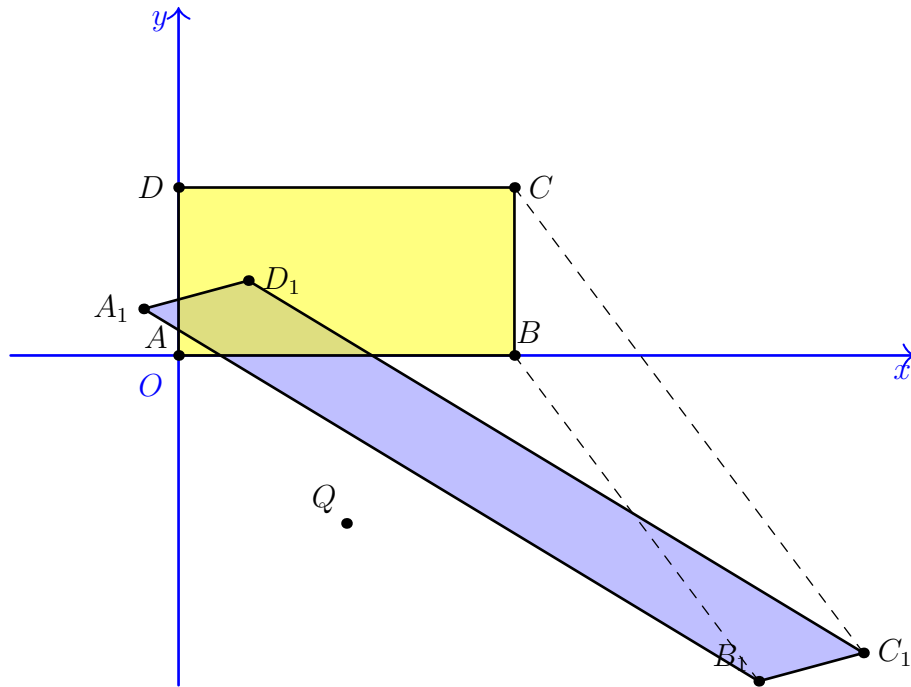


Figura 10.5: Dreptunghiul inițial și imaginea sa prin forfecarea indicată

$$I_2 + \text{tg } \theta (\mathbf{w}^\perp \otimes \mathbf{w}) = \begin{bmatrix} \frac{25 + 12\sqrt{3}}{25} & \frac{9\sqrt{3}}{25} \\ -\frac{16\sqrt{3}}{25} & \frac{25 - 12\sqrt{3}}{25} \end{bmatrix}$$

și

$$-\text{tg } \theta (\mathbf{w}^\perp \otimes \mathbf{w}) \cdot Q = \begin{bmatrix} -\frac{3\sqrt{3}}{25} \\ \frac{4\sqrt{3}}{25} \end{bmatrix},$$

prin urmare matricea transformării este

$$T \equiv \text{Shear}(Q, \mathbf{w}, \theta) = \begin{bmatrix} \frac{25 + 12\sqrt{3}}{25} & \frac{9\sqrt{3}}{25} & -\frac{3\sqrt{3}}{25} \\ -\frac{16\sqrt{3}}{25} & \frac{25 - 12\sqrt{3}}{25} & \frac{4\sqrt{3}}{25} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Imaginea dreptunghiului prin forfecare este dată de

$$[A_1 B_1 C_1 D_1] = T \cdot [ABCD] \begin{bmatrix} -\frac{3\sqrt{3}}{25} & \frac{50 + 21\sqrt{3}}{25} & \frac{10 + 6\sqrt{3}}{5} & \frac{6\sqrt{3}}{25} \\ \frac{4\sqrt{3}}{25} & -\frac{28\sqrt{3}}{25} & \frac{5 - 8\sqrt{3}}{5} & \frac{25 - 8\sqrt{3}}{25} \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

□

Problema 1.6. Determinați imaginea dreptunghiului $\mathcal{D}$ printr-o rotație de unghi 60° relativ la punctul $P(1, 1)$, urmată de o scalare neuniformă, de factori $(1, 2)$, relativ la punctul P . Aplicați apoi transformările în ordine inversă. Reprezentați, pe același sistem de axe, dreptunghiul inițial și imaginile sale prin cele două transformări.

Soluție. Matricea de rotație se scrie, în forma generală, ca

$$\text{Rot}(Q, \theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & q_1(1 - \cos \theta) + q_2 \sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta & -q_1 \sin \theta + q_2(1 - \cos \theta) \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

În cazul nostru concret, avem

$$\text{Rot}(1, 1, 60^\circ) = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1 + \sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1 - \sqrt{3}}{2} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Pe de altă parte, matricea unei scalări neuniforme, de factori de scală (s_x, s_y) , relativ la punctul $Q(q_1, q_2)$ este

$$\text{Scale}(Q, s_x, s_y) = \begin{bmatrix} s_x & 0 & (1 - s_x)q_1 \\ 0 & s_y & (1 - s_y)q_2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

adică, în cazul nostru concret,

$$\text{Scale}(1, 1, 1, 2) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Matricea coordonatelor omogene ale vârfurilor dreptunghiului dat este

$$[ABCD] = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

Dacă aplicăm mai întâi rotația, urmată de scalare, obținem transformarea de matrice

$$T_1 = \text{Scale}(1, 1, 1, 2) \cdot \text{Rot}(1, 1, 60^\circ) = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1+\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & 1 & -\frac{2}{\sqrt{3}} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Imaginea dreptunghiului prin această transformare este patrulaterul $A_1B_1C_1D_1$, cu matricea coordona-

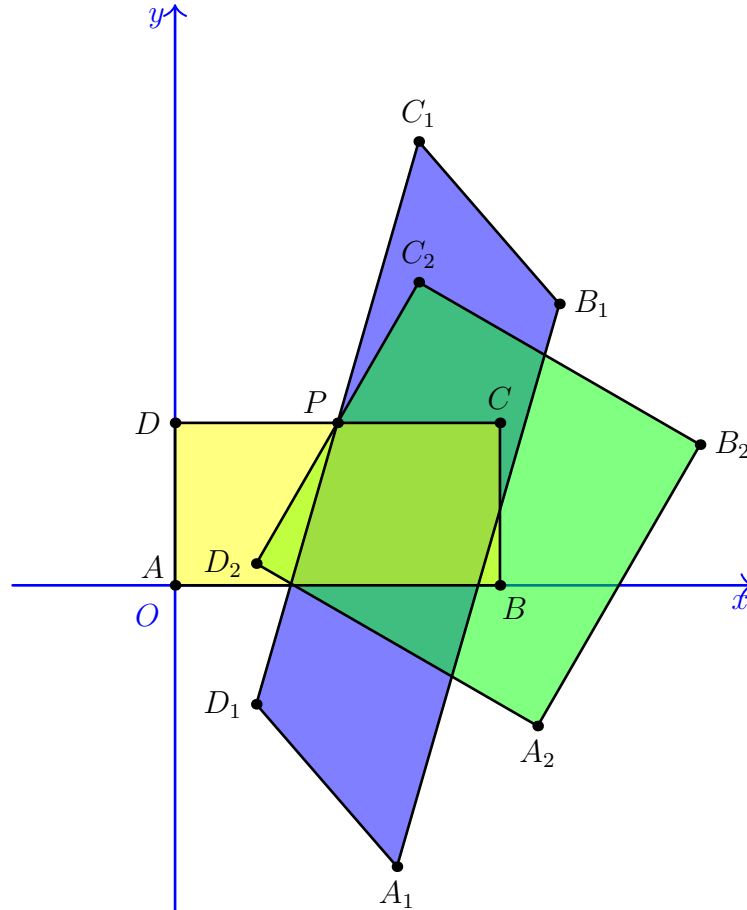


Figura 10.6: Dreptunghiul inițial și cele două imagini ale sale prin transformările indicate

telor omogene ale vârfurilor sale dată de

$$[A_1B_1C_1D_1] = T_1 \cdot [ABCD] = \begin{bmatrix} \frac{1+\sqrt{3}}{2} & \frac{3+\sqrt{3}}{2} & \frac{3}{2} & \frac{1}{2} \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{2}{\sqrt{3}} & 1+\sqrt{3} & 1-\sqrt{3} \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix},$$

Prin urmare, vârfurile patrulaterului transformat vor fi $A_1 \left(\frac{1+\sqrt{3}}{2}, -\sqrt{3} \right)$, $B_1 \left(\frac{3+\sqrt{3}}{2}, \sqrt{3} \right)$, $C_1 \left(\frac{3}{2}, 1+\sqrt{3} \right)$, $D_1 \left(\frac{1}{2}, 1-\sqrt{3} \right)$.

Dacă, acum, aplicăm transformările în ordine inversă, matricea transformării compuse va fi

$$T_2 = \text{Rot}(1, 1, 60^\circ) \cdot \text{Scale}(1, 1, 1, 2) = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -\sqrt{3} & \frac{1+2\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & 1 & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Imaginea dreptunghiului prin această transformare este patrulaterul $A_2B_2C_2D_2$, cu matricea coordonatelor omogene ale vârfurilor sale dată de

$$[A_2B_2C_2D_2] = T_2 \cdot [ABCD] = \begin{bmatrix} \frac{1+2\sqrt{3}}{2} & \frac{3+2\sqrt{3}}{2} & \frac{3}{2} & \frac{1}{2} \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{2+\sqrt{3}}{2} & \frac{2-\sqrt{3}}{2} \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix},$$

deci vârfurile acestui patrulater sunt $A_2 \left(\frac{1+2\sqrt{3}}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2} \right)$, $B_2 \left(\frac{3+2\sqrt{3}}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2} \right)$, $C_2 \left(\frac{3}{2}, \frac{2+\sqrt{3}}{2} \right)$, $D_2 \left(\frac{1}{2}, \frac{2-\sqrt{3}}{2} \right)$.

În figură este reprezentat dreptunghiul inițial (cu galben), imaginea sa prin rotație urmată de scalare (albastru) și imaginea sa prin scalare urmată de rotație (verde). În mod clar, cele două imagini nu coincid, deci ordinea în care se efectuează transformările este importantă. Se observă, de asemenea, că punctul P este, așa cum ne așteptam, un punct fix pentru ambele transformări. $\square$

În cele ce urmează, $\mathcal{C}$ este cubul teșit cu vârfurile în punctele $A = (1, 0, 0)$, $B = (1, 1, 0)$, $C = (1, 1, 1/2)$, $D = (1, 1/2, 1)$, $E = (1, 0, 1)$, $F = (0, 0, 0)$, $G = (0, 1, 0)$, $H = (0, 1, 1)$, $I = (0, 0, 1)$, $J = (1/2, 1, 1)$.

2 Transformări în spațiu

Problema 2.1. Determinați imaginea cubului $\mathcal{C}$ prin translația de vector $\mathbf{v}(3, 3, 2)$.

Soluție. După cum știm, matricea unei translații 3d de vector $\mathbf{v}(v_x, v_y, v_z)$ este

$$\text{Trans}(\mathbf{v}) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & v_x \\ 0 & 1 & 0 & v_y \\ 0 & 0 & 1 & v_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

ceea ce înseamnă că transformarea din problemă este

$$T \equiv \text{Trans}(3, 3, 2) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Dacă notăm cu M matricea coordonatelor omogene ale cubului $\mathcal{C}$ și cu M_1 matricea coordonatelor

omogene ale vârfurilor imaginii sale prin translație, obținem

$$M_1 = T \cdot M = \begin{bmatrix} 4 & 4 & 4 & 4 & 4 & 3 & 3 & 3 & 3 & \frac{7}{2} \\ 3 & 4 & 4 & \frac{7}{2} & 3 & 3 & 4 & 4 & 3 & 4 \\ 2 & 2 & \frac{5}{2} & 3 & 3 & 2 & 2 & 3 & 3 & 3 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

□

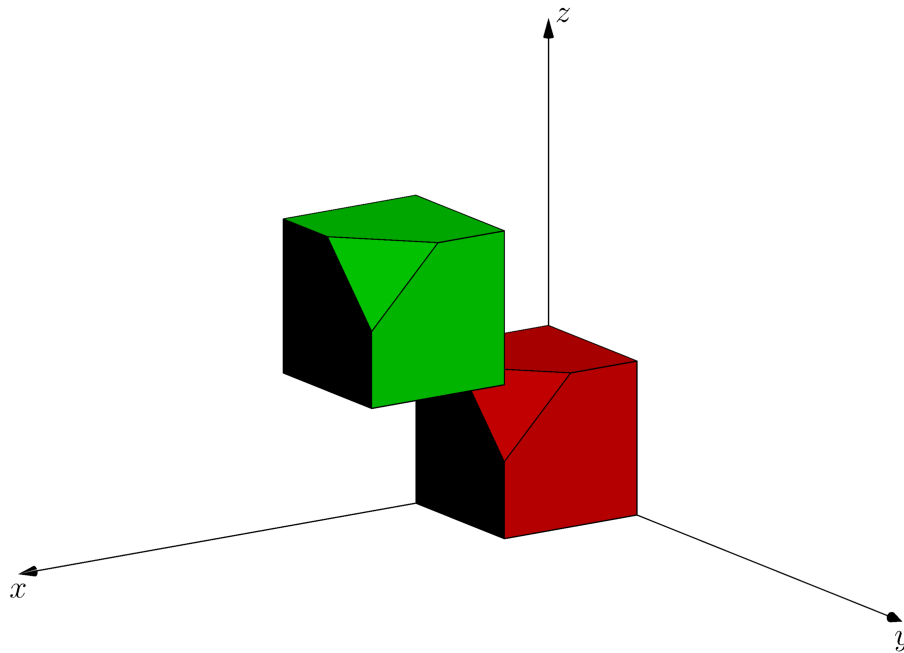


Figura 10.7: Cubul $\mathcal{C}$ și imaginea sa prin translație

Problema 2.2. Determinați imaginea cubului $\mathcal{C}$ prin scalarea uniformă de factor 2 relativ la punctul $Q(1/2, 1/2, 1/2)$.

Soluție. Matricea unei scalări uniforme de factor s , relativ la un punct Q este

$$\text{Scale}(s, Q) = \begin{bmatrix} s & 0 & 0 & (1-s)q_x \\ 0 & s & 0 & (1-s)q_y \\ 0 & 0 & s & (1-s)q_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

ceea ce, în situația noastră, înseamnă

$$T \equiv \text{Scale}\left(2, \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)\right) = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 2 & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 2 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Imaginea cubului $\mathcal{D}$ prin scalare va avea vârfurile date de

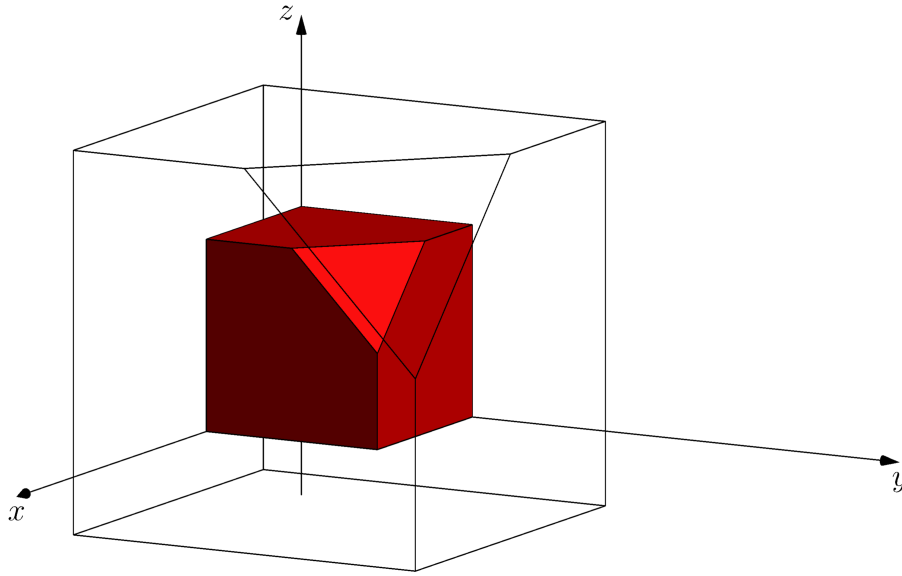


Figura 10.8: Cubul $\mathcal{C}$ și imaginea sa prin scalarea uniformă

$$M_1 = T \cdot M = \begin{bmatrix} \frac{3}{2} & \frac{3}{2} & \frac{3}{2} & \frac{3}{2} & \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{3}{2} & \frac{3}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{3}{2} & \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{3}{2} \\ -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{3}{2} & \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{3}{2} & \frac{3}{2} & \frac{3}{2} \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

□

Problema 2.3. Determinați imaginea cubului $\mathcal{C}$ prin scalarea neuniformă de factori $(1, 2, 3)$ relativ la punctul $Q(1/2, 1/2, 1/2)$.

Soluție. Matricea unei scalări neuniforme de factor s_x, s_y, s_z , relativ la un punct Q este

$$\text{Scale}(s_x, s_y, s_z, Q) = \begin{bmatrix} s_x & 0 & 0 & (1-s_x)q_x \\ 0 & s_y & 0 & (1-s_y)q_y \\ 0 & 0 & s_z & (1-s_z)q_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

ceea ce, în situația noastră, înseamnă

$$T \equiv \text{Scale}\left(1, 2, 3, \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)\right) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Imaginea cubului $\mathcal{D}$ prin scalare va avea vârfurile date de

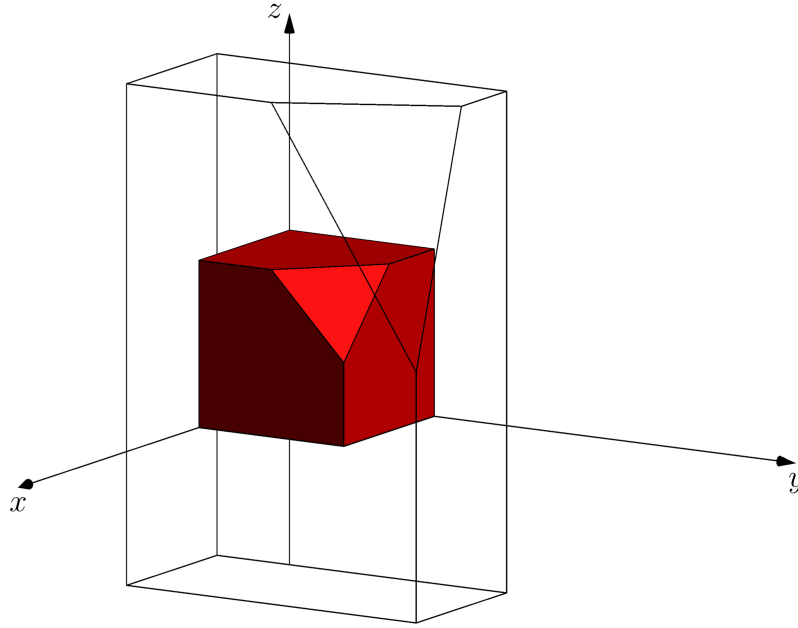


Figura 10.9: Cubul C și imaginea sa prin scalarea neuniformă

$$M_1 = T \cdot M = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{3}{2} & \frac{3}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{3}{2} & \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{3}{2} \\ -1 & -1 & \frac{1}{2} & 2 & 2 & -1 & -1 & 2 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

□

Problema 2.4. Determinați imaginea cubului C printr-o rotație de unghi 90° în jurul axei de vector director $\mathbf{v}(1, 1, 1)$, care trece prin punctul $Q(0, 1, 1)$.

Soluție. Începem prin a determina versorul director al axei de rotație, care este, în mod evident,

$$\mathbf{u} = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}} \right).$$

Matricea unei rotații de unghi θ în jurul unei axe care trece prin punctul Q și are versorul director θ este dată de

$$\text{Rot}(Q, \mathbf{u}, \theta) = \begin{bmatrix} \text{Rot}(\mathbf{u}, \theta) & (I_3 - \text{Rot}(\mathbf{u}, \theta)) \cdot \mathbf{Q} \\ 0 & 1 \end{bmatrix},$$

unde

$$\text{Rot}(\mathbf{u}, \theta) = \cos \theta \cdot I_3 + (1 - \cos \theta)(\mathbf{u} \otimes \mathbf{u}) + \sin \theta \cdot (\mathbf{u} \times -),$$

iar

$$\mathbf{u} \times - = \begin{bmatrix} 0 & -u_3 & u_2 \\ u_3 & 0 & -u_1 \\ -u_2 & u_1 & 0 \end{bmatrix}.$$

Cum, în cazul nostru, $\cos \theta = 0$, în timp ce $\sin \theta = 1$, avem

$$\text{Rot}(\mathbf{u}, \theta) = \mathbf{u} \otimes \mathbf{u} + \mathbf{u} \times -.$$

Pe de altă parte, un calcul imediat ne arată că

$$\mathbf{u} \otimes \mathbf{u} = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix},$$

în timp ce

$$\mathbf{u} \times - = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{3}} \\ -\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 \end{bmatrix}.$$

Așadar,

$$\text{Rot}(\mathbf{u}, \theta) = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1-\sqrt{3}}{3} & \frac{1+\sqrt{3}}{3} \\ \frac{1+\sqrt{3}}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1-\sqrt{3}}{3} \\ \frac{1-\sqrt{3}}{3} & \frac{1+\sqrt{3}}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix}.$$

Mai departe,

$$I_3 - \text{Rot}(\mathbf{u}, \theta) = \begin{bmatrix} \frac{2}{3} & \frac{-1+\sqrt{3}}{3} & \frac{-1-\sqrt{3}}{3} \\ \frac{-1-\sqrt{3}}{3} & \frac{2}{3} & \frac{-1+\sqrt{3}}{3} \\ \frac{-1+\sqrt{3}}{3} & \frac{-1-\sqrt{3}}{3} & \frac{2}{3} \end{bmatrix},$$

prin urmare

$$(I_3 - \text{Rot}(\mathbf{u}, \theta)) \cdot \mathbf{Q} = \begin{bmatrix} -\frac{2}{3} \\ \frac{1+\sqrt{3}}{3} \\ \frac{1-\sqrt{3}}{3} \end{bmatrix}.$$

Astfel, matricea de rotație este

$$T \equiv \text{Rot}(\mathbf{Q}, \mathbf{u}, \theta) = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1-\sqrt{3}}{3} & \frac{1+\sqrt{3}}{3} & -\frac{2}{3} \\ \frac{1+\sqrt{3}}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1-\sqrt{3}}{3} & \frac{1+\sqrt{3}}{3} \\ \frac{1-\sqrt{3}}{3} & \frac{1+\sqrt{3}}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1-\sqrt{3}}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

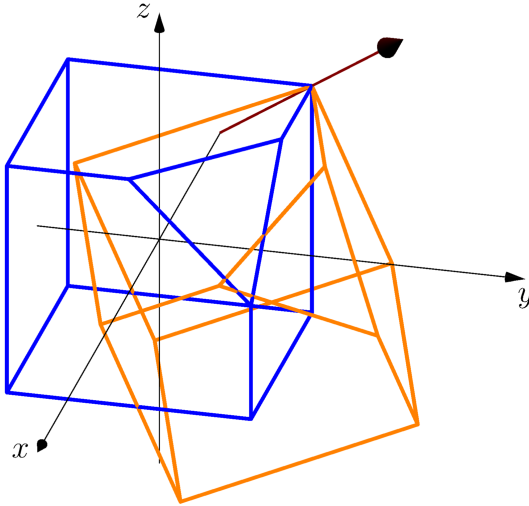


Figura 10.10: Cubul $\mathcal{C}$ și imaginea sa prin rotație

în timp ce matricea vârfurilor imaginii cubului va fi

$$M_1 = T \cdot M =$$

$$= \begin{pmatrix} -\left(\frac{1}{3}\right) & -\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) & \frac{1}{6} - \frac{1}{2\sqrt{3}} & \frac{1}{2\sqrt{3}} + \frac{1}{6} & \frac{1}{\sqrt{3}} & -\left(\frac{2}{3}\right) & -\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) - \frac{1}{3} & 0 & \frac{1}{\sqrt{3}} - \frac{1}{3} & \frac{1}{6} \\ \frac{2}{\sqrt{3}} + \frac{2}{3} & \frac{2}{\sqrt{3}} + 1 & \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{7}{6} & \frac{1}{\sqrt{3}} + \frac{7}{6} & \frac{1}{\sqrt{3}} + 1 & \frac{1}{\sqrt{3}} + \frac{1}{3} & \frac{1}{\sqrt{3}} + \frac{2}{3} & 1 & \frac{2}{3} & \frac{1}{2\sqrt{3}} + \frac{7}{6} \\ \frac{2}{3} - \frac{2}{\sqrt{3}} & 1 - \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{7}{6} - \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{7}{6} - \frac{\sqrt{3}}{2} & 1 - \frac{2}{\sqrt{3}} & \frac{1}{3} - \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{2}{3} & 1 & \frac{2}{3} - \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{7}{6} - \frac{1}{2\sqrt{3}} \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

□

Problema 2.5. Determinați imaginea cubului $\mathcal{C}$ prin reflexia relativ la planul $y = 3/2$.

Soluție. Matricea reflexiei relativ la un plan de versor normal $\mathbf{n}$, care trece prin punctul Q este

$$\text{Mirror}(Q, \mathbf{n}) = \begin{bmatrix} I_3 - 2(\mathbf{n} \otimes \mathbf{n}) & 2(\mathbf{n} \otimes \mathbf{n}) \cdot Q \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

În cazul nostru, $\mathbf{n} = \mathbf{j}$, și putem pune $Q = (0, 3/2, 0)$. Atunci,

$$\mathbf{n} \otimes \mathbf{n} = \mathbf{j} \otimes \mathbf{j} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Atunci avem

$$I_3 - 2(\mathbf{n} \otimes \mathbf{n}) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

și

$$2(\mathbf{n} \otimes \mathbf{n}) \cdot Q = \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix},$$

ceea ce înseamnă că matricea reflexiei este

$$T \equiv \text{Mirror}(Q, \mathbf{n}) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Imaginea cubului prin reflexie are vârfurile date de

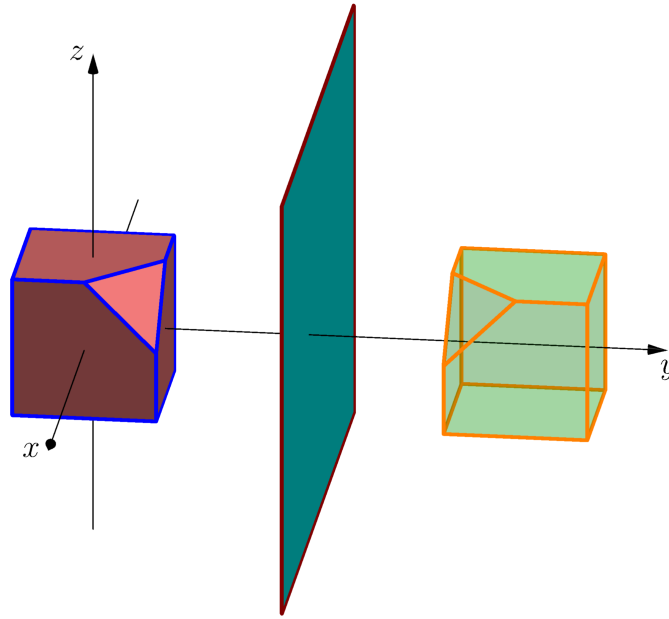


Figura 10.11: Cubul C și imaginea sa prin reflexie

$$M_1 = T \cdot M = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 3 & 2 & 2 & \frac{5}{2} & 3 & 3 & 2 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

□

3 Proiecții

În problemele care urmează $ABCD$ este tetraedrul de vârfuri $A(0, 0, 0)$, $B(1, 0, 0)$, $C(0, 1, 0)$, $D(0, 0, 1)$.

Problema 3.1. Să se determine proiecția centrală din punctul $P(2, 1, 3)$ a tetraedrului $ABCD$ pe planul de ecuație $3x - 2y + 5z + 1 = 0$.

Soluție. Determinăm, mai întâi, matricea proiecției. Vectorul omogen al planului de proiecție este $\mathbf{n}(3, -2, 5, 1)$, în timp ce vectorul coordonatelor omogene ale punctului P este $\mathbf{V}(2, 1, 3, 1)$.

Matricea de proiecție este

$$M = \mathbf{V}\mathbf{n}^t - (\mathbf{n} \cdot \mathbf{V})I_4.$$

În cazul nostru concret,

$$\mathbf{V} \cdot \mathbf{n}^t = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix} \cdot [3 \quad -2 \quad 5 \quad 1] = \begin{bmatrix} 6 & -4 & 10 & 2 \\ 3 & -2 & 5 & 1 \\ 9 & -6 & 15 & 3 \\ 3 & -2 & 5 & 1 \end{bmatrix},$$

$\mathbf{n} \cdot \mathbf{V} = 20$, deci, în final,

$$M = \begin{pmatrix} -14 & -4 & 10 & 2 \\ 3 & -22 & 5 & 1 \\ 9 & -6 & -5 & 3 \\ 3 & -2 & 5 & -19 \end{pmatrix}.$$

Astfel, coordonatele omogene ale vârfurilor imaginii tetraedrului $ABCD$ prin proiecția de matrice M sunt date de

$$[A_1 B_1 C_1 D_1] = M \cdot \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & -12 & -2 & 12 \\ 1 & 4 & -21 & 6 \\ 3 & 12 & -3 & -2 \\ -19 & -16 & -21 & -14 \end{bmatrix}.$$

Proiecțiile celor patru vârfuri vor fi, prin urmare, punctele (date prin coordonatele lor carteziane)

$$A_1 = \left(-\frac{2}{19}, -\frac{1}{19}, -\frac{3}{19}\right), B_1 = \left(\frac{3}{4}, -\frac{1}{4}, -1\right), C_1 = \left(\frac{2}{21}, 1, \frac{1}{7}\right), D_1 = \left(-\frac{6}{7}, -\frac{3}{7}, \frac{1}{7}\right).$$

□

Problema 3.2. Să se determine proiecția tetraedrului $ABCD$ pe planul de ecuație $3x - 2y + 5z + 1 = 0$, paralel cu vectorul $\mathbf{v}(2, 1, 3)$.

Soluție. Vectorul omogen al planului este același ca la problema precedentă, $\mathbf{n}(3, -2, 5, 1)$, dar punctul din care se face proiecția este punctul de la infinit $\mathbf{V}(2, 1, 3, 0)$. Prin urmare, avem

$$\mathbf{V} \cdot \mathbf{n}^t = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix} \cdot [3 \quad -2 \quad 5 \quad 1] = \begin{bmatrix} 6 & -4 & 10 & 2 \\ 3 & -2 & 5 & 1 \\ 9 & -6 & 15 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

$\mathbf{n} \cdot \mathbf{V} = 19$, deci, în final,

$$M = \mathbf{V}\mathbf{n}^t - (\mathbf{n} \cdot \mathbf{V})I_4 = \begin{bmatrix} -13 & -4 & 10 & 2 \\ 3 & -21 & 5 & 1 \\ 9 & -6 & -4 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & -19 \end{bmatrix}.$$

Obținem, așadar:

$$[A_1 B_1 C_1 D_1] = M \cdot \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & -11 & -2 & 12 \\ 1 & 4 & -20 & 6 \\ 3 & 12 & -3 & -1 \\ -19 & -19 & -19 & -19 \end{bmatrix}.$$

Proiecțiile celor patru vârfuri vor fi, prin urmare, punctele (date prin coordonatele lor carteziane)

$$A_1 = \left(-\frac{2}{19}, -\frac{1}{19}, -\frac{3}{19}\right), B_1 = \left(\frac{11}{19}, -\frac{4}{19}, -\frac{12}{19}\right), C_1 = \left(\frac{2}{19}, \frac{20}{19}, \frac{3}{19}\right), D_1 = \left(-\frac{12}{19}, -\frac{6}{19}, \frac{1}{19}\right).$$

□

Problema 3.3. Determinați matricea proiecției ortogonale pe planul de ecuație $-x + y - z + 5 = 0$ și demonstrați că proiecția este izometrică.

Soluție. Vectorul omogen al planului este $\mathbf{n} = (-1, 1, -1, 5)$. Direcția de proiecție este direcția normală la plan, ceea ce înseamnă că punctul de la infinit în această direcție este punctul $\mathbf{V} = (-1, 1, -1, 0)$. Astfel, avem

$$\mathbf{V} \cdot \mathbf{n}^t = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} \cdot [-1 \quad 1 \quad -1 \quad 5] = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & -5 \\ -1 & 1 & -1 & 5 \\ 1 & -1 & 1 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

în timp ce $\mathbf{n} \cdot \mathbf{V} = 3$, ceea ce înseamnă că matricea proiecției este

$$M = \mathbf{V}\mathbf{n}^t - (\mathbf{n} \cdot \mathbf{V})I_4 = \begin{bmatrix} -2 & -1 & 1 & -5 \\ -1 & -2 & -1 & 5 \\ 1 & -1 & -2 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & -3 \end{bmatrix}.$$

Un versor normal la plan este vectorul

$$\mathbf{N} = \left(-\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{\sqrt{3}} \right),$$

care are, în mod evident, toate componentele egale în modul, de aceea proiecția este izometrică. $\square$

Problema 3.4. Determinați o direcție care determină o proiecție cavalier pe planul $x + y + z + 1 = 0$ și determinați matricea proiecției.

Soluție. Dacă direcția proiecției e dată de punctul de la infinit $\mathbf{V}(v_1, v_2, v_3, 0)$, iar vectorul omogen al planului este $\mathbf{n}(n_1, n_2, n_3, n_4)$, atunci condiția ca proiecția să fie proiecție cavalier se traduce prin

$$v_1 n_1 + v_2 n_2 + v_3 n_3 = \pm \frac{\sqrt{2}}{2} \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + v_3^2} \cdot \sqrt{n_1^2 + n_2^2 + n_3^2}$$

sau

$$2(v_1 n_1 + v_2 n_2 + v_3 n_3)^2 = (v_1^2 + v_2^2 + v_3^2) \cdot (n_1^2 + n_2^2 + n_3^2).$$

În cazul nostru, $\mathbf{n} = (1, 1, 1, 1)$, deci ecuația de mai sus se scrie

$$2(v_1 + v_2 + v_3)^2 = 3(v_1^2 + v_2^2 + v_3^2).$$

E ușor să găsim o soluție acestei ecuații. Să punem, de exemplu, $v_1 = 1$ și $v_2 = 0$. Atunci ecuația se reduce la

$$2(1 + v_3^2)^2 = 3(1 + v_3^2)$$

sau

$$v_3^2 - 4 \cdot v_3 + 1 = 0,$$

cu soluția

$$v_3 = 2 \pm \sqrt{3}.$$

Astfel, o proiecție cavalier pe planul dat este dată de punctul de la infinit

$$\mathbf{V} = (1, 0, 2 + \sqrt{3}, 0).$$

Pentru calculul matricii proiecției, remarcăm că

$$\mathbf{V} \cdot \mathbf{n}^t = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 + \sqrt{3} \\ 0 \end{bmatrix} \cdot [1 \quad 1 \quad 1 \quad 1] = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 2 + \sqrt{3} & 2 + \sqrt{3} & 2 + \sqrt{3} & 2 + \sqrt{3} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

în timp ce $\mathbf{n} \cdot \mathbf{V} = 3 + \sqrt{3}$, de aceea

$$M = \mathbf{V}\mathbf{n}^t - (\mathbf{n} \cdot \mathbf{V})I_4 = \begin{bmatrix} -2 - \sqrt{3} & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -3 - \sqrt{3} & 0 & 0 \\ 2 + \sqrt{3} & 2 + \sqrt{3} & -1 & 2 + \sqrt{3} \\ 0 & 0 & 0 & -3 - \sqrt{3} \end{bmatrix}.$$

$\square$

Problema 3.5. Determinați o direcție care determină o proiecție cabinet pe planul $x + y + z + 1 = 0$ și determinați matricea proiecției.

Soluție. Cu aceleași notații ca în problema precedentă, condiția ca proiecția să fie de tip cabinet este, de această dată,

$$v_1 n_1 + v_2 n_2 + v_3 n_3 = \pm \frac{2}{\sqrt{5}} \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + v_3^2} \sqrt{n_1^2 + n_2^2 + n_3^2}$$

sau

$$5(v_1 n_1 + v_2 n_2 + v_3 n_3)^2 = 4(v_1^2 + v_2^2 + v_3^2) \cdot (n_1^2 + n_2^2 + n_3^2).$$

Cu datele din problemă, ecuația devine

$$5(v_1 + v_2 + v_3)^2 = 4(v_1^2 + v_2^2 + v_3^2).$$

Dacă punem, ca și în problema precedentă, $v_1 = 1$ și $v_2 = 0$, ecuația se reduce la

$$5(1 + v_3)^2 = 4(1 + v_3^2)$$

sau

$$v_3^2 + 10v_3 + 1 = 0,$$

cu soluțiile

$$v_3 = -5 \pm 2\sqrt{6}.$$

Astfel, o proiecție cabinet pe planul dat este dată de punctul de la infinit

$$V = (1, 0, -5 + 2\sqrt{6}, 0).$$

Pentru calculul matricii proiecției, remarcăm că

$$\mathbf{V} \cdot \mathbf{n}^t = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -5 + 2\sqrt{6} \\ 0 \end{bmatrix} \cdot [1 \quad 1 \quad 1 \quad 1] = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -5 + 2\sqrt{6} & -5 + 2\sqrt{6} & -5 + 2\sqrt{6} & -5 + 2\sqrt{6} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

în timp ce $\mathbf{n} \cdot \mathbf{V} = -4 + 2\sqrt{6}$, de aceea

$$M = \mathbf{V} \mathbf{n}^t - (\mathbf{n} \cdot \mathbf{V}) I_4 = \begin{bmatrix} 5 - 2\sqrt{6} & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 4 - 2\sqrt{6} & 0 & 0 \\ -5 + 2\sqrt{6} & -5 + 2\sqrt{6} & -1 & -5 + 2\sqrt{6} \\ 0 & 0 & 0 & 4 - 2\sqrt{6} \end{bmatrix}.$$

□

Problema 3.6. Considerăm proiecția centrală pe planul de ecuație $x - 3y + 2z - 1 = 0$, din punctul $P(2, -3, 1)$ și o direcție dată de vectorul $\mathbf{w}(w_1, w_2, w_3)$. Ce relație trebuie să existe între v_1, v_2 și v_3 astfel încât proiecția să aibă un punct de fugă în direcția vectorului $\mathbf{w}$?

Soluție. Determinăm, mai întâi, matricea proiecției. Proiecția este determinată de vectorul coordonatelor omogene ale punctului B , $\mathbf{V} = (2, -3, 1, 1)$, și vectorul omogen al planului, $\mathbf{n} = (1, -3, 2, -1)$.

Avem, mai întâi

$$\mathbf{V} \cdot \mathbf{n}^t = \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \cdot [1 \quad -3 \quad 2 \quad -1] = \begin{bmatrix} 2 & -6 & 4 & -2 \\ -3 & 9 & -6 & 3 \\ 1 & -3 & 2 & -1 \\ 1 & -3 & 2 & -1 \end{bmatrix}$$

și $\mathbf{n} \cdot \mathbf{V} = 12$, prin urmare

$$M = \mathbf{V}\mathbf{n}^t - (\mathbf{n} \cdot \mathbf{V})I_4 = \begin{bmatrix} -10 & -6 & 4 & -2 \\ -3 & -3 & -6 & 3 \\ 1 & -3 & -10 & -1 \\ 1 & -3 & 2 & -13 \end{bmatrix}.$$

Fie $\mathbf{W} = (w_1, w_2, w_3, 0)$ punctul de la infinit de-a lungul direcției dată de vectorul $\mathbf{w}$. Imaginea lui $\mathbf{W}$ prin proiecție este

$$\mathbf{W}' = M \cdot \mathbf{W} = \begin{bmatrix} -10w_1 - 6w_2 + 4w_3 \\ -3w_1 - 3w_2 - 6w_3 \\ w_1 - 3w_2 - 10w_3 \\ w_1 - 3w_2 + 2w_3 \end{bmatrix}.$$

Proiecția are punct la infinit în direcția $\mathbf{w}$ dacă și numai dacă $\mathbf{W}'$ nu este punct de la infinit, adică dacă și numai dacă ultima sa coordonată este diferită de zero. Deci condiția este

$$w_1 - 3w_2 + 2w_3 \neq 0.$$

Observație. Condiția pe care am obținut-o înseamnă, de fapt, că vectorul $\mathbf{w}$ nu este paralel cu planul de proiecție. Prin urmare, toate dreptele paralele cu o direcție care nu e paralelă cu planul de proiecție, se transformă, prin proiecție, într-un fascicul de drepte (care trec prin punctul de fugă).

□

Problema 3.7. Determinați punctele de fugă principale ale proiecției pe planul de ecuație $2x + 3y - 5z + 7 = 0$, din punctul $P(5, 2, -1)$.

Soluție. Determinăm, mai întâi, matricea proiecției. Vectorul coordonatelor omogene ale centrului de proiecție este $\mathbf{V} = (5, 2, -1, 1)$, iar vectorul omogen al planului este $\mathbf{n} = (2, 3, -5, 7)$.

De aceea,

$$\mathbf{V} \cdot \mathbf{n}^t = \begin{bmatrix} 5 \\ 2 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} \cdot [2 \quad 3 \quad -5 \quad 7] = \begin{bmatrix} 10 & 15 & -25 & 35 \\ 4 & 6 & -10 & 14 \\ -2 & -3 & 5 & -7 \\ 2 & 3 & -5 & 7 \end{bmatrix},$$

iar $\mathbf{n} \cdot \mathbf{V} = 28$, prin urmare matricea proiecției este

$$M = \mathbf{V}\mathbf{n}^t - (\mathbf{n} \cdot \mathbf{V})I_4 = \begin{bmatrix} -18 & 15 & -25 & 35 \\ 4 & -22 & -10 & 14 \\ -2 & -3 & -23 & -7 \\ 2 & 3 & -5 & -21 \end{bmatrix}.$$

Punctele de fugă principale (dacă există!) sunt imaginile prin proiecție ale punctelor de la infinit de-a lungul axelor de coordonate. Aceste imagini sunt puncte de fugă doar dacă ele nu sunt puncte de la infinit (adică nu au zero ca ultimă coordonată). Reamintim că un punct al planului de proiecție este punct de fugă de-a lungul unei direcții dacă proiecțiile dreptelor din spațiu paralele cu această direcție sunt drepte din planul de proiecție care se intersectează în punctul de fugă.

Punctele de la infinit de-a lungul axelor de coordonate Ox , Oy , respectiv Oz , sunt $\mathbf{V}_1 = (1, 0, 0, 0)$, $\mathbf{V}_2 = (0, 1, 0, 0)$, respectiv $\mathbf{V}_3 = (0, 0, 1, 0)$. Se poate verifica ușor că imaginile lor prin proiecție sunt punctele de coordonate omogene $(-18, 4, -2, 2)$, $(15, -22, -3, 3)$, respectiv $(-25, -10, -23, -5)$, ceea ce înseamnă că punctele de fugă în direcțiile axelor Ox , Oy , respectiv Oz , sunt punctele, date prin coordonatele lor carteziane, $A_1(-9, 2, -1)$, $A_2\left(5, -\frac{22}{3}, -1\right)$, respectiv $A_3\left(5, 2, \frac{23}{5}\right)$. □